木材及び木質材料学

第8回　木材と水

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

木材と水：含水率と水の所在

乾量基準含水率を計算し、細胞内腔等の水と細胞壁内の水を区別する。

今回の前提を確かめる

絶乾質量と、湿ったときの質量を区別する

細胞内腔と、細胞壁の内部は別の場所

水の量と所在を、同じ図で考える

今回考える三つの関係

水を含む質量 M − 全乾質量 M_0 = 水の質量

自由水は、主に細胞内腔や細胞間の空隙にある液体の水

FSPの従来像：壁が水で飽和し、内腔等に自由水がない状態

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

分子は「（全乾木材＋水）－全乾木材」

量	意味	仮想例
M	全乾木材＋水の質量	100 g
M_0	全乾木材の質量	80 g
$M - M_0$	（全乾木材＋水）－全乾木材＝水	20 g

全体から「全乾木材」を引く。水を引く式ではない。

木材の含水率：全乾質量を基準にする

M ＝ 全乾木材 ＋ 水、M_0 ＝ 全乾木材（いずれも質量）

$$MC_w\ (\%) = \frac{M - M_0}{M_0} \times 100$$

$$MC_w\ (\%) = \frac{(\text{全乾木材} + \text{水}) - \text{全乾木材}}{\text{全乾木材}} \times 100$$

分子は水の質量。分母は、乾いた木材の質量。

木材で通常使う乾量基準。全乾木材100 gに対する水の質量を表す。

食品・農産物の含水率：全体を基準にする

M ＝ 乾物 ＋ 水、M_0 ＝ 乾物（いずれも質量）

$$MC_f\ (\%) = \frac{M - M_0}{M} \times 100$$

$$MC_f\ (\%) = \frac{(\text{乾物} + \text{水}) - \text{乾物}}{\text{乾物} + \text{水}} \times 100$$

分子は水の質量。分母は、水を含む全体の質量。

食品・農産物でよく使う湿量基準。乾物を基準にする場合もある。

同じ試料でも、含水率の意味が違う

比較	木材で通常使う乾量基準	食品等でよく使う湿量基準
分母	全乾木材・乾物 M_0	水を含む全体 M
問い	乾いた材料に対する水の量	水を含む全体に占める水の割合
同一試料の例	全乾50 g、水75 g、全体125 g	全乾50 g、水75 g、全体125 g
計算結果	75/50 × 100 = 150%	75/125 × 100 = 60%

水の量が変わったのではなく、同じ水を何と比べるかが違う。

乾量基準と湿量基準の換算

乾量基準の値を a（%）とおく

全乾質量100 gを基準にすると、水は a g、全体は 100 + a g

$$\text{湿量基準（\%）} = \frac{a}{100 + a} \times 100$$

逆に、湿量基準 b（%） → 乾量基準 = 100b / (100 − b)

例：乾量150% → 湿量60% ／ 湿量60% → 乾量150%

a・b は百分率の数値。0.20のような比をそのまま代入しない。

演習　四つの換算を図で確かめる

乾量20% → 湿量？ ／ 乾量100% → 湿量？

湿量20% → 乾量？ ／ 湿量50% → 乾量？

分母を「乾物100 g」「全体100 g」から作る

水を含む同一試料で、乾量基準の値が大きい理由を説明する

比較するデータと条件

状態	質量 / g	演習用の同一試料
湿った状態	125	水を含む
絶乾	50	M_0
水の質量	?	125 − 50
含水率	?	乾量基準で計算

演習1　乾量基準と湿量基準

表の試料の木材含水率（乾量基準）を求める

食品等でよく使う湿量基準でも計算する

なぜ100％を超えられるか説明する

百分率と質量比を混用しない

演習1の解説　乾量基準と湿量基準

水は125 − 50 = 75 g。乾量基準は150%

湿量基準は75/125 × 100 = 60%

乾いた木材より水の質量が多くても矛盾しない

二つの百分率は、分母が違う

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　誤答から分母と分子を読むへ進みます。

演習　誤答から分母と分子を読む

A「50/125×100 = 40%が含水率」

B「150%は100%を超えるから誤り」

① 各生徒が何を分母・分子にしたか説明する

② 木材の乾量基準へ、理由付きで修正する

演習　全体質量から水を逆算する

全体質量120 g、含水率20%という資料

① 乾量基準なら、全乾質量と水は何gか

② 湿量基準なら、それぞれ何gか

③ 基準不明の資料を使う問題点を説明する

含水率の分母と水の質量



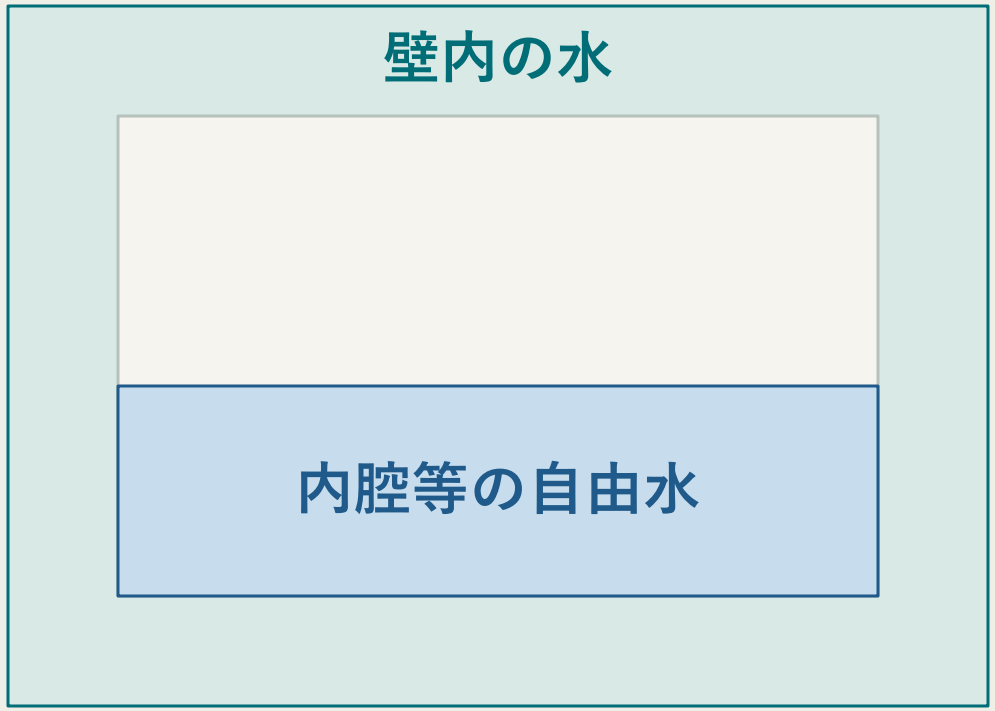
木材含水率の分母は M_0

水の質量を、全乾質量で割る

乾量基準 $= 100(M - M_0)/M_0$

100％超も定義と両立する

細胞壁内の水と自由水



水の所在を分ける

壁の成分との相互作用

水分変化と寸法を結ぶ

水量と寸法比は模式的

細胞壁中の水と自由水

自由水は、主に細胞内腔や細胞間の空隙にある液体の水

細胞壁中の水は、セルロース・ヘミセルロースなどと相互作用する

壁の水が増減すると、膨潤・収縮や力学的性質が変わる

木口からの吸水では、L方向の通導要素や壁孔も経路になる

水の総量と、水がある場所を併せて考える

繊維飽和点と寸法変化

従来像：細胞壁が水で飽和し、内腔等に自由水がない状態

通常の説明では、この付近より低い含水率域で収縮が顕著になる

約30％は目安で、樹種・温度・測定方法によって異なる

細胞ごとの水分状態が、材全体で同時に切り替わるわけではない

物性変化の境界のMCと最大細胞壁含水率は区別する（ガイド参照）

演習　同じ20 gの水の減少を比べる

全乾質量100 g、MCは60% → 40% → 20%

FSP = 30%と仮定した一様な説明モデル

① 各状態の水と全体の質量を求める

② 水の所在と、収縮が関わる区間を図示する

演習　平均MCが高ければ、表面も縮まないか

仮想例：材全体の平均MC40%、表面付近25%

内部は表面より湿潤。FSP30%を仮定

① 「どこも縮まない」という主張を検討する

② 平均と局所を分け、断面と矢印で説明する

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習2　含水率から質量を求めるへ進みます。

演習2　含水率から質量を求める

全乾質量50 gは不変。全体125 gを乾量基準MC20%まで乾かす

① 木材の乾量基準の式を変形し、目標の質量 M を求める

② 取り除く水の質量は何gか。初めと終わりの水の所在も図示する

③ 繊維飽和点と平衡含水率の違いを、乾燥の説明に加える

演習2の解説　質量と水の移動

① $M = M_0(1 + 含水率/100) = 50 \times 1.20 = 60$ g

② 初めの水75 g、終わりの水10 g。取り除く水は65 g

単純モデルでは、自由水の減少と、壁内水の減少に伴う収縮を区別する

繊維飽和点は自由水と細胞壁中の水を考える目安。実材では水分状態にむらがある

③ 平衡含水率は、一定の温湿度の空気と木材の水分が平衡になったときの値

FSPとEMCを、使う場面で区別する

FSP：水の所在と、寸法・力学的性質の変化

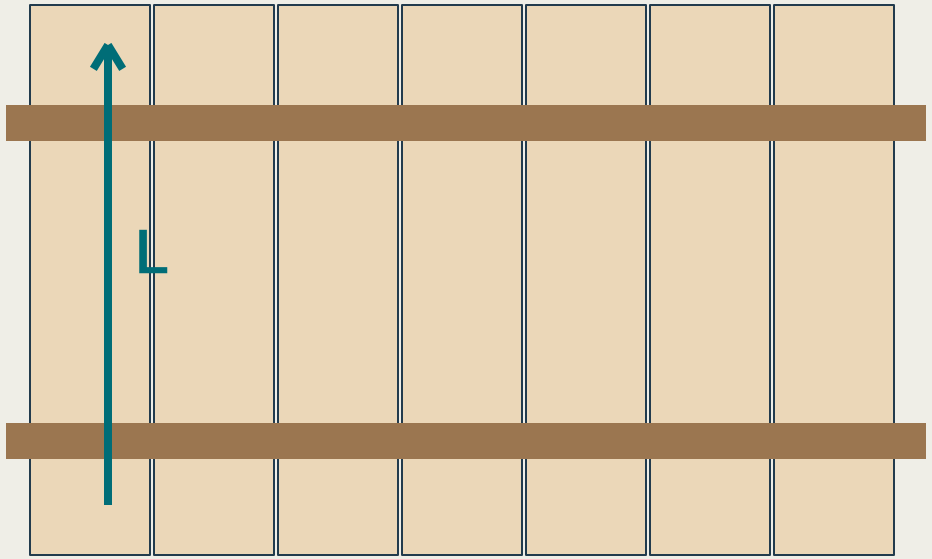
EMC：特定の温度・相対湿度の空気との平衡

通常の使用域（FSP以下）でも、壁内の水は変わる

全国平均の目安と、個別の使用場所の値は別

木の文化：桶を、木材と水から見る

側板を組み、たがで締める



水分が変わると、寸法も変わる
木取り・方向・接合を合わせて読む
手入れは、製品ごとの方法を確認

形・寸法は模式図。方向別の膨潤・収縮は第9回へ。

出典：東北森林管理局：秋田杉の桶と樽

吸放湿と平衡含水率

一定の温度・相対湿度の空気中で、木材は水蒸気を吸ったり放したりする

一定の温湿度で、空気との正味の水分移動がなくなったときの含水率

同じ温度でも、相対湿度が高いほど平衡含水率は高くなる

吸湿して近付くか、放湿して近付くかで差がある。これを履歴として考える

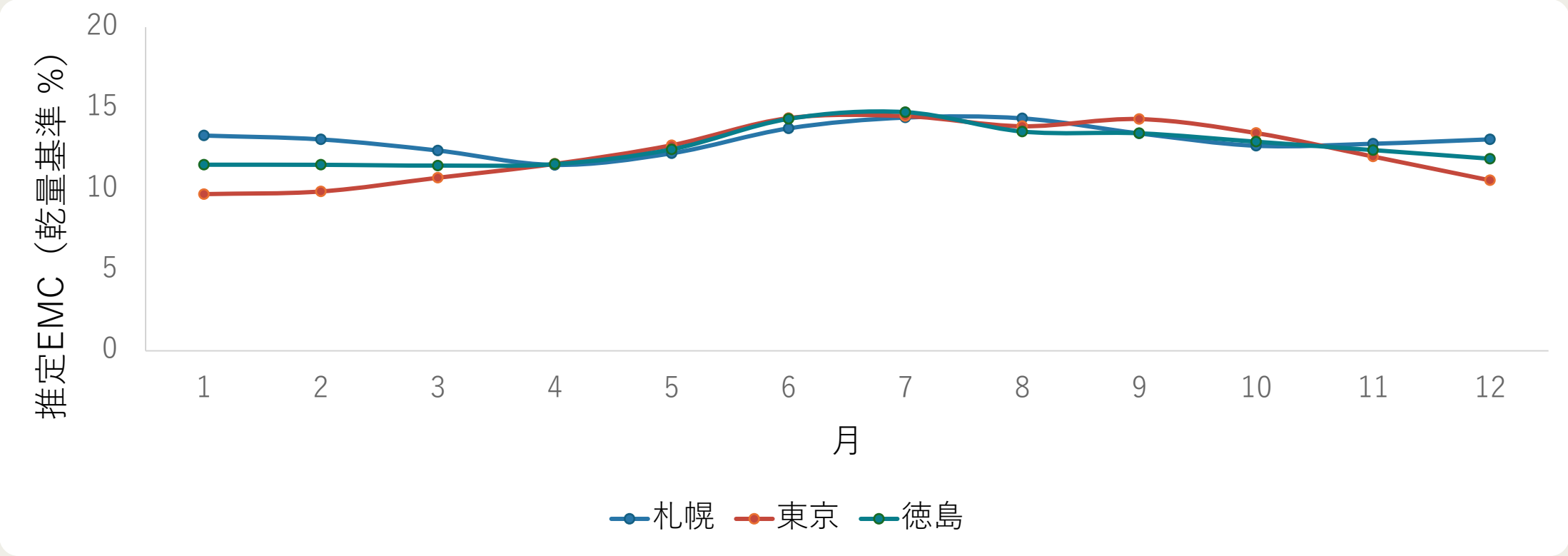
気乾は全乾ではなく、温湿度に応じて水分が残る状態

演習　湿度計の%と木材のMCは同じか

温度21.1℃の相対湿度	平衡含水率（乾量基準）	全乾50 gの水と全体は？
50%	9.2%	計算する
65%	12.0%	計算する
80%	16.0%	計算する

Wood Handbook 2021, Table 4–2, 4–4頁。表の条件へ平衡すると仮定。

月別のEMC：気象値からの推定を読む



気象庁1991–2020年の月平均温湿度 → Wood Handbook式(4–5)で計算

MCの実測・毎時EMCの月平均ではない。室内・降雨・応答遅れも含めない。

演習　同じ温湿度で含水率が違う理由

同じ空気中の仮想例：木片Aは10%、Bは12%

Aは乾いた状態から吸湿、Bは湿った状態から放湿

① 違いだけで測定ミスと判断できるか

② 移動直後の値なら、ほかに何を考えるか

吸放湿を記録する学習

同じ木片の質量と、保管場所の温湿度を継続記録する

提供された全乾質量を用い、含水率の変化を計算する

発問：空気中で乾いた木片にも、水は残っているか

期待する説明：周囲の温湿度に応じた平衡含水率へ近付く

授業設計：温湿度・質量の記録から、使用環境と材料選択を考える

演習　乾燥記録表を四つの状態で作る

全乾質量80 g。乾量MC：100%、40%、15%、0%

① 水・全体の質量と、湿量基準MCを表にする

② FSP30%の単純モデルで区分する

③ 「15%なら必ず平衡」という説明を点検する

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　「乾いた木にも水がある」を説明するへ進みます。

演習　「乾いた木にも水がある」を説明する

生徒「乾いた木は水ゼロ。穴の水がなくなると収縮」

① 全乾と気乾を区別する

② 内腔と壁を描き、寸法変化へつなぐ

③ 定義と機構を説明した上で、図と中学生向けの説明文を作る

確認問題

① $M = 12$ g、$M_0 = 10$ g。乾量基準と湿量基準は？

② 空気が乾けば、必ず含水率0％になるか

③ 内腔の水と壁の水を区別して描く

復習と次の学習

乾量基準から湿量基準への換算式を、言葉と記号で導く

乾量100%、20%のときの湿量基準を計算する

発展：同じ環境でも経路の違いを考える

要点の整理

含水率は基準（db/wb）を明記し、水の場所とも区別する

水分と周囲の環境を、時間も含めて考える

次は、細胞壁の水と寸法変化を結ぶ

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第4章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁

https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

FAO：穀類の含水率（湿量基準と乾量基準）

https://www.fao.org/4/t1838e/T1838E0u.htm

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する